

Chapitre 20

Le théorème central limite

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

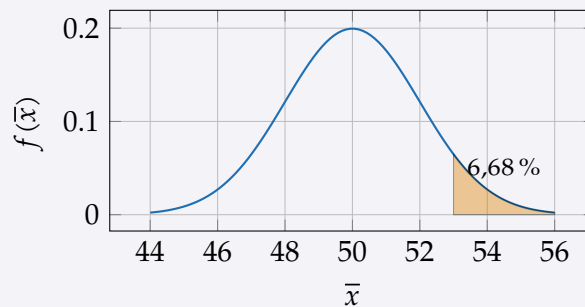
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $\sigma(\bar{X}_{36}) = \sigma / \sqrt{n} = 12 / \sqrt{36} = 12 / 6 = 2$.

(b) $z = \frac{53 - 50}{2} = 1,5$.

(c) $P(\bar{X}_{36} > 53) = 1 - \Pi(1,5) = 1 - 0,9332 = 0,0668$. **Oui**, ce calcul ne nécessite **aucune connaissance** de la loi exacte des X_i : le théorème central limite garantit que $\bar{X}_n$ est approximativement normale dès que n est assez grand, quelle que soit la forme (même très éloignée d'une cloche) de la loi de départ.



Correction — Exercice 2

(a) $\sigma = \sqrt{0,47 \times 0,53} = \sqrt{0,2491} \approx 0,4991$.

(b) $\text{Marge} = 1,96 \times \frac{0,4991}{\sqrt{1\,500}} \approx 1,96 \times 0,01289 \approx 0,0253$.

(c) Intervalle $\approx [0,47 - 0,0253; 0,47 + 0,0253] = [0,4447; 0,4953]$. Cet intervalle est **entièrement inférieur** à 0,5 : on peut affirmer, avec un niveau de confiance de 95 %, que la proportion réelle est **inférieure** à 0,5.

Correction — Exercice 3

(a) $\text{Marge} = 1,96 \times 0,4991 / \sqrt{1\,500} \approx 0,0253$: c'est le même calcul qu'à l'exercice 2(b).

(b) **Non**, cette marge ne couvre **que** l'aléa d'échantillonnage (le fait de n'interroger qu'un sous-ensemble de la population) ; elle ignore totalement les refus de répondre, les questions mal posées ou les déclarations inexactes des répondants, qui sont des sources d'erreur d'une nature complètement différente et non quantifiées par ce calcul.

(c) La marge statistique se calcule facilement et se prête à une formule simple, ce qui explique qu'elle soit systématiquement publiée ; les autres erreurs (biais de sélection, mauvaise formulation, réponses stratégiques) sont souvent **plus grandes** en pratique mais beaucoup plus difficiles à quantifier, donc rarement communiquées — ce qui peut donner une fausse impression de précision globale du sondage.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 20)

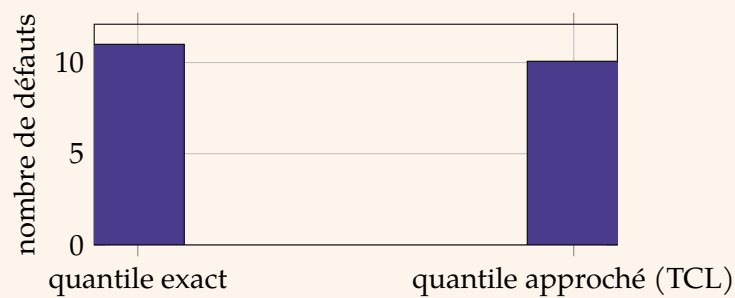
Correction — Exercice 4

(a) $F(10) = 0,9885 < 0,99$ mais $F(11) = 0,9957 \geq 0,99$: le quantile exact à 99 % est $k = 11$.

(b) $q_{0,99} \approx E(X) + 2,326 \sigma(X) = 5 + 2,326 \times 2,179 \approx 5 + 5,069 \approx 10,07$.

(c) L'approximation normale donne environ 10 (en arrondissant), contre 11 pour le calcul exact : un écart d'une seule unité, tout à fait **satisfaisant** en pratique. Cette approximation reste largement utilisée dans les modèles de risque, y compris pour des portefeuilles bien plus grands que $n = 100$, car elle ne nécessite que **deux nombres** ($E(X)$ et $\sigma(X)$, obtenus par de simples sommes) plutôt qu'un calcul

binomial complet portant sur des dizaines de milliers de lignes — un gain de simplicité qui compense largement une imprécision de l'ordre d'une unité sur le quantile.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\sigma = \sqrt{0,52 \times 0,48} = \sqrt{0,2496} \approx 0,4996$. Marge = $1,96 \times 0,4996 / \sqrt{1\,500} \approx 0,0253$.
 (b) Intervalle $\approx [0,52 - 0,0253 ; 0,52 + 0,0253] = [0,4947 ; 0,5453]$.
 (c) **Non**, le candidat ne peut pas affirmer être en tête avec certitude : l'intervalle de confiance à 95 % inclut des valeurs **en dessous** de 0,5 (jusqu'à 0,4947). En clair : «le sondage donne ce candidat légèrement en tête, mais l'écart est trop faible par rapport à la marge d'erreur pour exclure qu'il soit en réalité minoritaire dans la population.»

Correction — Exercice 6

- (a) $\text{VaR}_{95\%} = 0,07 - 1,645 \times 0,18 \approx 0,07 - 0,2961 \approx -0,2261$, soit environ $-22,6\%$.
 (b) $\text{VaR}_{99\%} = 0,07 - 2,326 \times 0,18 \approx 0,07 - 0,4187 \approx -0,3487$, soit environ $-34,9\%$.
 (c) Cette VaR paramétrique est probablement **trop optimiste** sur le risque réel de pertes extrêmes : si les rendements réels ont des queues plus épaisses que la loi normale (davantage de krachs que ne le prévoit la cloche), alors la probabilité **réelle** de subir une perte aussi sévère que $-34,9\%$ (ou pire) est **supérieure** à 1 %. La VaR calculée avec l'hypothèse de normalité **sous-estime** donc systématiquement le risque de queue, exactement le point aveugle de la finance signalé dans le cours à propos des mouvements à plusieurs écarts-types survenant bien plus souvent qu'attendu sous une loi de Gauss.